

AI体験

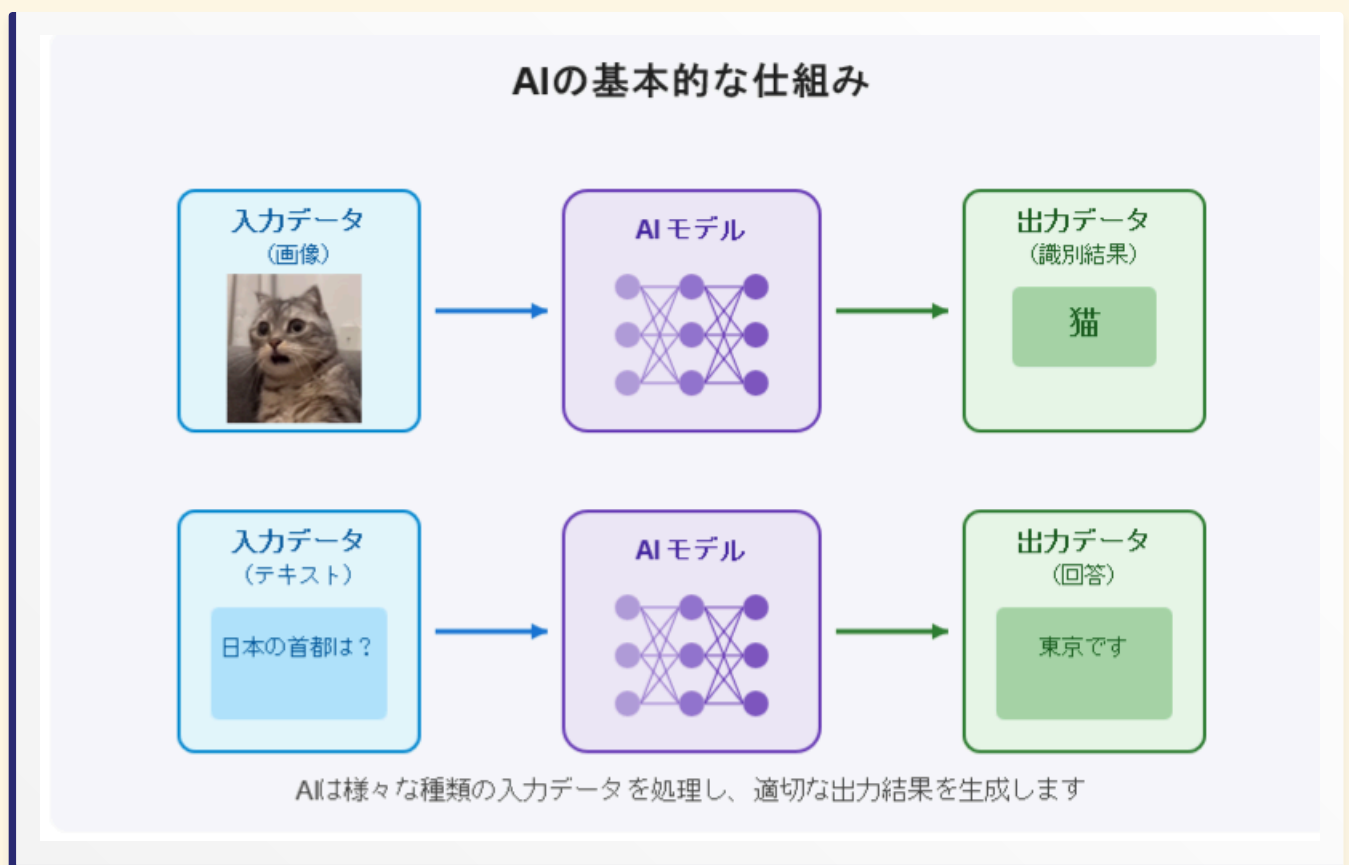
目的

AIを開発する全体の流れを把握してもらい、また、実際に自分の手でAIを訓練する経験をしてもらいたい

AIとは？

とりあえず、AIの中身はブラックボックスとします。その中身は今後学ぶことにします。

AIはこのような図であらわされます



AIの開発の流れ

まず、最初このAIモデルはランダムな数値で初期化されます。つまり、間違った答えをいうのです。そこで、AIにたくさんのデータを見せてあげます。この画像は猫、これは犬、これは車、これは人間、などと教えてあげます。これをたくさん繰り返すと、AIは少しずつ、正しい答えを言えるようになります。

実際にやるには

実際の学習には高性能なパソコンが必要です。そこで、インターネット上のコンピュータを使って、そこでAIを訓練します。

今回はGoogleが提供しているColabというサービスを使います。これは、ブラウザ(Chromeとか)の中で、Pythonというプログラミング言語を実行することができます。GPUも無料で使えたりで、AIの訓練に最適です。

では実際にAIを訓練してみましょう

テンプレートの準備

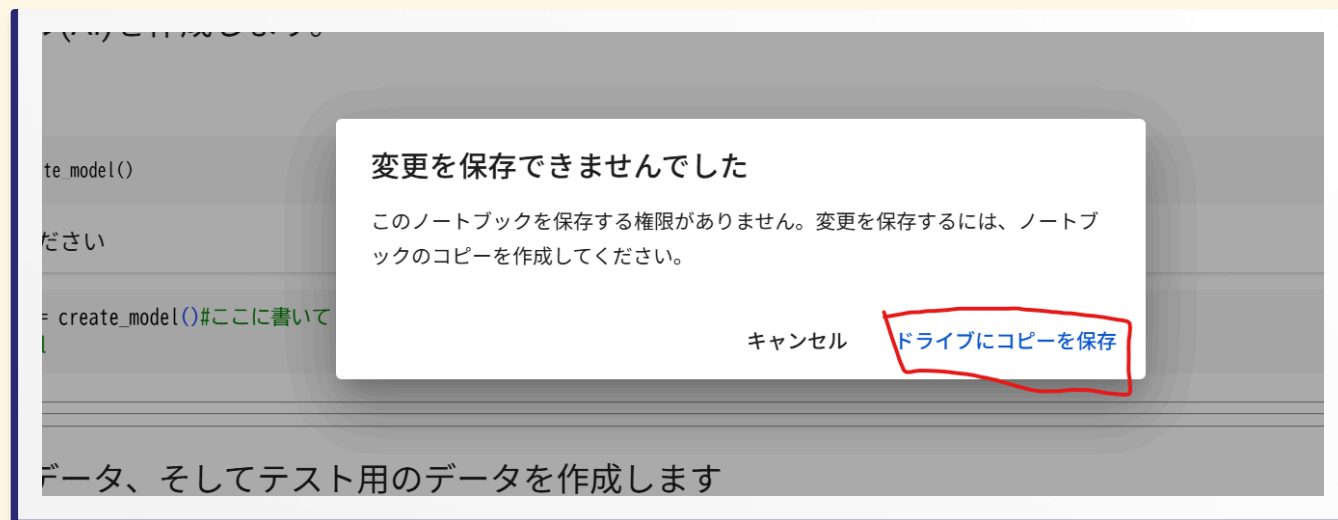
私が今回テンプレートを用意しました。そのテンプレートはまだ未完成なので、続きを皆さんに書いていただきたいです。

そのテンプレートはこちらからアクセスできます：[Colabテンプレート](#)

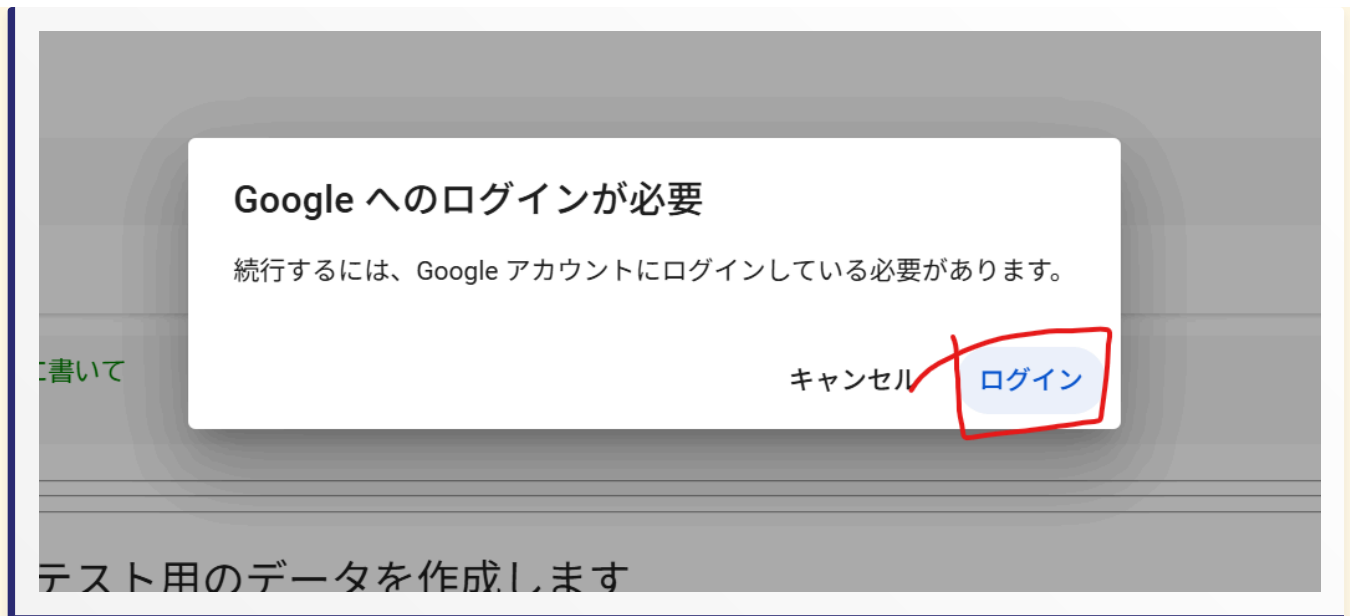
保存

これをGoogleドライブに保存します。Googleドライブとは、グーグルのでっかいサーバーの中にデータを保存できるサービスです。

「Ctrl+S」を同時に押すと、こんなウィンドウが出ます。



「ドライブにコピーを保存」を選択して



ログイン.. してきてください。

(※学校のGoogleアカウントでも良いと思うよ)

そして、もう一度もとのページに戻ったらOK

このノートブックは

今開いてあるページは、Colabのノートブックと呼ばれるものです。 ノートブックは、Pythonのコードを実行したり、文章を書いたりすることができるものです。 今回、私がコードの一部は既にご書いておきました。「事前準備」は全て読み飛ばして、「実践」のところから始めてください。

書き写す

以下の内容を、Colabのノートブック上に書き写してみましょう！

✓ 実践

✓ モデル(AI)を作成します。

```
[24] # ここにプログラムを書いて  
      model = create_model()
```

✓ 訓練データ、そしてテスト用のデータを作成します



ここにプログラムを書いて

```
train_dataset , test_dataset = generate_mnist_dataset()
```

```
show_data(train_dataset)
```

✓ 作成したAI(モデル)を、テスト

[26] #ここにプログラムを書いて

```
test(model, test_dataset)
```



✓ モデルを訓練します。

[27]

```
train(model, train_dataset, test_dataset)
```

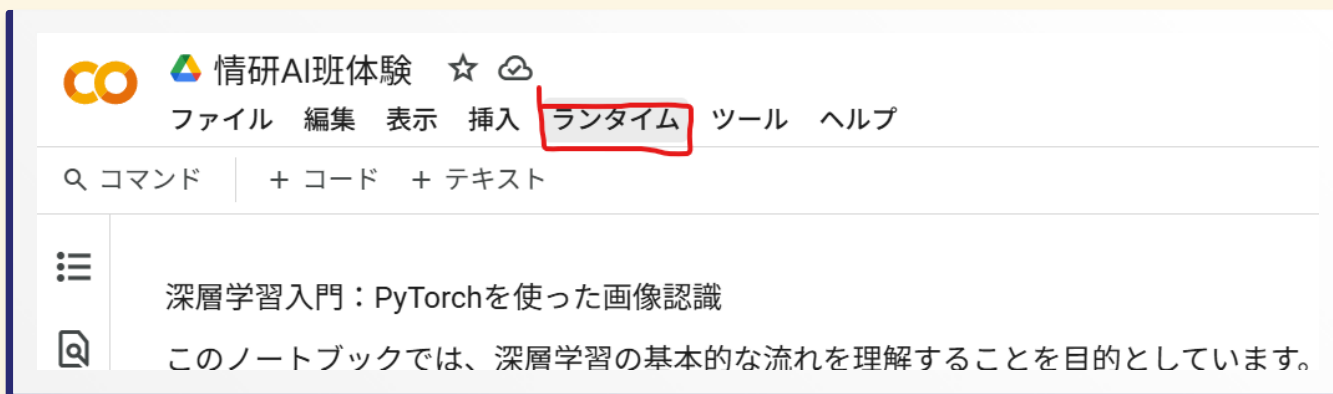
✓ 実際に訓練したモデルをテスト



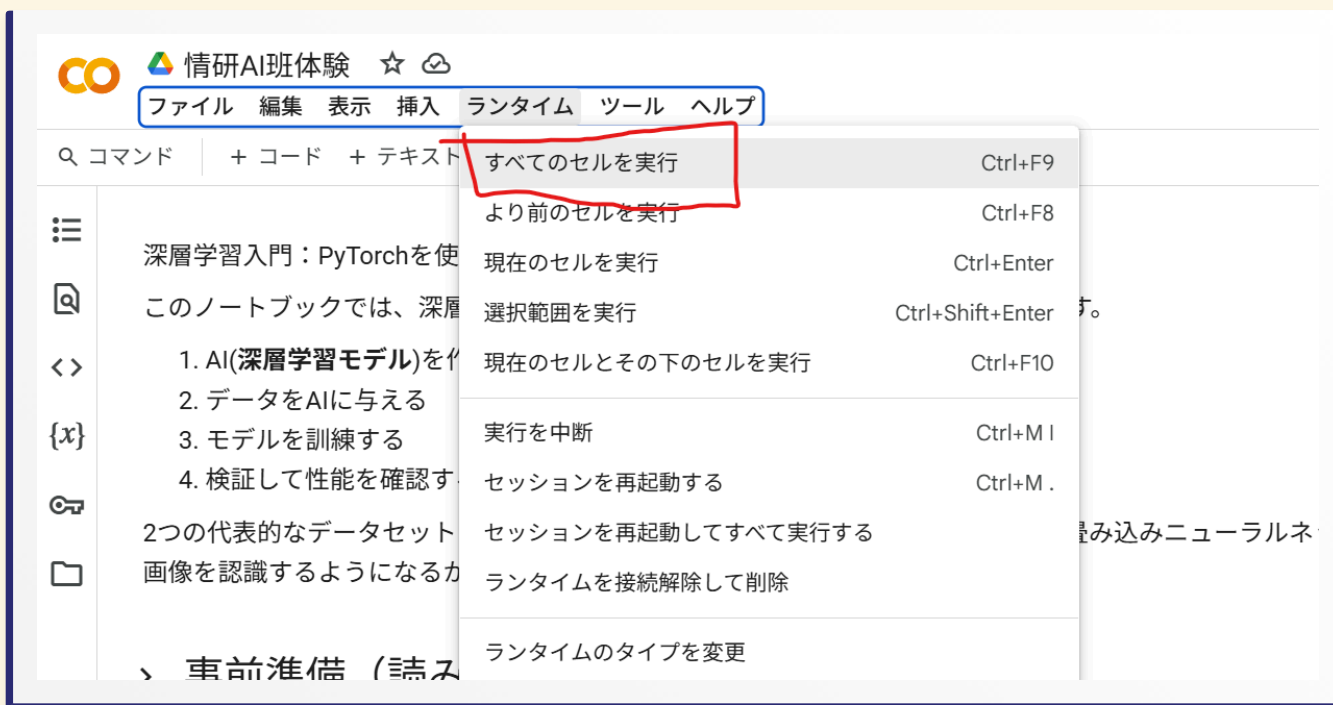
```
test(model, test_dataset)
```



「ランタイム」をクリックして



「すべてのセルを実行」をクリックします。



すると、全てのコードが実行されます。時間がかかるので待ちましょう。

ちなみにエラーが出ることがよくあるので、気軽に声かけたりしてください

結果を確認

この実行でいつかのことが分かるはずです。

- 訓練(train)前は、AIの答えは間違えだらけだ！
- 訓練すると、答えは正しい。

次に

最初の体験で、ここまででできたら素晴らしいです！

興味がある人、少し深掘りしてみましょう

別のデータで訓練、テスト

```
train_dataset , test_dataset = generate_mnist_dataset()
```

の部分で、

```
train_dataset , test_dataset = generate_cifar_dataset()
```

に変えてみましょう。

そのうえで、幾つかのセルを実行してみましょう。

AIの中身を見える

部長が解説するかもです。